PEGASO
Università Telematica
D.M. 20 04 2006 G.U. n° 118 del 23 05 2006

Lezione
“*Introduzione alla Statistica*”

PEGASO

La statistica è una metodologia strumentale per l'analisi della realtà (fisica, biologica, umana, etc.). Essa, a differenza della Medicina, della Giurisprudenza e dell' Ingegneria non affronta i casi singoli nel quadro di normative o leggi generali; essa cerca di arrivare a leggi generali a partire dalla conoscenza aggregata di tanti casi accomunati da regole e definizioni.

PEGASO

La statistica ci offre gli strumenti per organizzare, riassumere, analizzare i dati ottenuti attraverso le nostre misurazioni.

PEGASO

La Statistica si divide in due grandi aree:
la ***statistica descrittiva***, organizza, riassume e si usa per la descrizione e la presentazione dei dati (utili per capire quanto sono forti le relazioni osservate);

la ***statistica inferenziale***: fa previsioni, testa ipotesi.

PEGASO

L’Inferenza ha lo scopo di dedurre (inferire) le caratteristiche dell’intera popolazione a partire da dati raccolti (utili per capire se le relazioni sono dovute al caso o no).

Alcuni concetti di base

La *popolazione* (o universo) è qualsiasi insieme di elementi che forma l' oggetto di uno studio statistico (es. la popolazione delle stelle della Via Lattea)

Vantaggi: ricerca accurata.
Svantaggi: tempi lunghi, costosa e non sempre possibile (alcune volte la popolazione può essere infinita, come i potenziali malati di una certa malattia, o inaccessibile).

Campione: comprende solo una parte della Popolazione; esso è un sottoinsieme della popolazione composto da *n* partecipanti, tutti con la stessa caratteristica oggetto della ricerca. E' indispensabile che sia rappresentativo della popolazione

PEGASO

Un campione è rappresentativo se i partecipanti alla ricerca riflettono le caratteristiche dell’intera popolazione.

PEGASO

Alcuni possibili metodi per ottenere un campione rappresentativo:

1) Ottenere un campione **abbastanza ampio (elevata numerosità)** per avere dei risultati **generalizzabili** che permettano delle ragionevoli assunzioni sulla popolazione.

2) Utilizzare la **selezione casuale:** Tutti i substrati della popolazione devono avere la stessa probabilità di essere selezionati per fare parte del campione. La selezione di un elemento non deve influenzare la selezione dell’altro, ovvero ci deve essere indipendenza tra le estrazioni

Principali metodi di campionamento

I - Stratificato: si divide la popolazione in sottogruppi
omogenei e da ciascuno si estrae un campione casuale
(es. divido studenti in base all'età ed estraggo un
campione da ogni fascia di età considerata);

II - Campionamento *a blocchi(o cluster*): si raggruppa la popolazione in blocchi, si fa un campionamento dei blocchi (es. si divide
una città in settori, si campionano casualmente i settori e
su questi si svolge l'indagine);

PEGASO

III - Campionamento *sistematico*: si selezionano un elemento ogni *k* elementi successivi (es. intervistare un soggetto ogni trenta persone che escono)

PEGASO

La statistica quindi, permette di fare deduzioni ed induzione dal particolare al generale

Bibliografia

- Testi consigliati: **Libri di testo**

- Appunti di statistica descrittiva - Luigi D'Ambra Silvana Spedaliere - Rocco Curto Editore
- Lezioni di Inferenza Statistica - Luigi D'Ambra Rocco Curto Editore